

Guia_{de} orientação



Professor Me. Michael Pratini





Tudo começa com uma tempestade de ideias

1. Estabeleça regras simples

Crie um ambiente seguro para que a criatividade apareça;

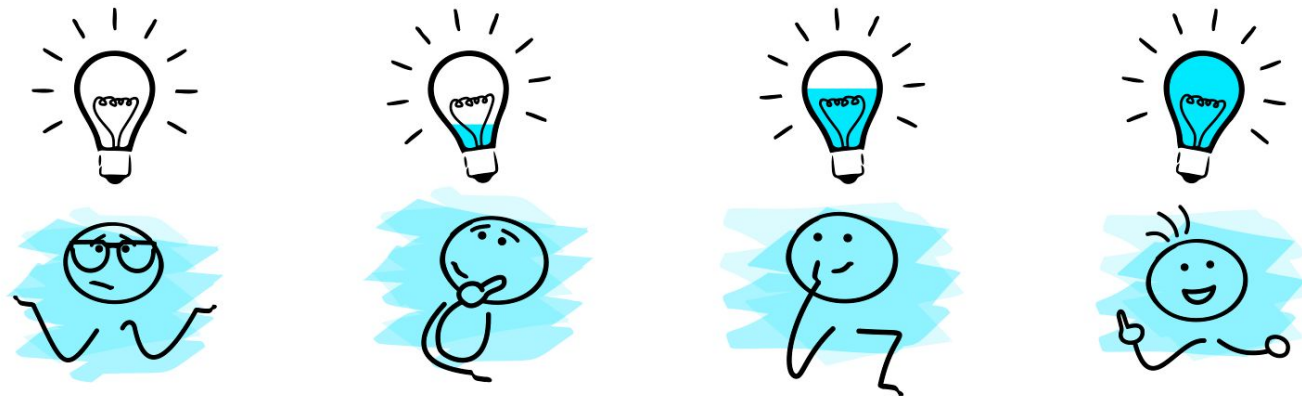
Incentive a participação de todos;

Peça para que os alunos sejam criativos e ousados nas possibilidades;

Escute atentamente e respeite diferentes opiniões;

Não critique, nem julgue as ideias e problemas no início;

Evite interromper quem estiver falando;



1. Estabeleça regras simples

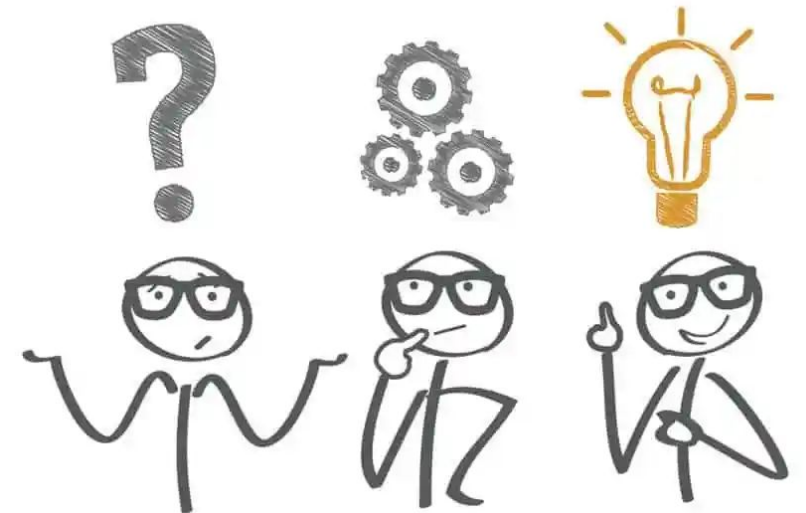
Permita que os alunos pensem livremente, mesmo que a ideia pareça diferente ou incomum;

Todo problema observado é válido;

Toda ideia vale na fase de criação;

Busque “quantidade”, antes da “qualidade”;

Depois haverá uma fase de seleção e afunilamento dos ideias e problemas;



2. Identifique o máximo de problemas possíveis

Anote tudo rapidamente, sem filtrar demais.

O que fazer

Use papel, quadro, caderno, caixinha de problemas, post-its ou aplicativo;
Dê um limite de tempo de no máximo 20 minutos;
Ao longo do processo, vá anotando o quadro, ou na caixinha de problemas, ou em post-its ou no aplicativo, todos os problemas indicados pelos alunos
Os possíveis problemas, podem ser num contexto mundial, nacional, estadual ou municipal.
Anote tudo antes de decidir o que será aproveitado.
Registre palavras-chave para não perder o ritmo.

Dica rápida

Primeiro crie bastante.
Depois escolha e melhore.

2. Identifique o máximo de problemas possíveis

POSSÍVEIS PROBLEMAS



Desigualdade social e econômica



Falta de acesso à educação de qualidade



Violação de direitos humanos e discriminação



Desemprego e falta de oportunidades para os jovens



Insegurança alimentar e pobreza



Violência urbana e falta de segurança pública



Desigualdade de gênero e machismo estrutural



Degradação ambiental e mudanças climáticas



Preconceito, racismo e intolerância religiosa



Exclusão digital e falta de acesso à tecnologia



Mobilidade urbana precária e transporte público insuficiente



Acesso limitado a serviços de saúde de qualidade



Desvalorização da cultura local e da identidade cultural



Déficit habitacional e moradia inadequada



Baixa participação cidadã e desinteresse político



Corrupção e má gestão dos recursos públicos

3. Transforme os problemas em perguntas

POSSÍVEIS PERGUNTAS

(PARA IDENTIFICAR E INVESTIGAR)



Como podemos combater as desigualdades sociais e econômicas na nossa comunidade?



De que forma podemos melhorar o acesso à educação de qualidade para todos?



Como podemos promover e garantir o respeito aos direitos humanos e combater a discriminação?



Como podemos gerar mais oportunidade e reduzir o desemprego entre os jovens?



Como podemos garantir a segurança alimentar e combater a pobreza na nossa região?



Como podemos reduzir a violência urbana e melhorar a segurança pública?



Como podemos enfrentar a desigualdade de gênero e o machismo estrutural na nossa sociedade?



Como podemos combater a degradação ambiental e enfrentar as mudanças climáticas?



Como podemos combater o preconceito, o racismo e a intolerância religiosa na nossa comunidade?



Como podemos reduzir a exclusão digital e garantir o acesso à tecnologia para todos?



Como podemos melhorar a mobilidade urbana e garantir um transporte público eficiente?



Como podemos ampliar o acesso a serviços de saúde de qualidade para toda a população?



Como podemos valorizar a cultura local e preservar a identidade cultural da nossa comunidade?



Como podemos enfrentar o déficit habitacional e garantir moradia digna para todos?



Como podemos aumentar a participação cidadã e combater o desinteresse político?



Como podemos combater a corrupção e melhorar a gestão dos recursos públicos?

4. Reformule a pergunta



Clara e precisa: “Se eu ler essa pergunta para alguém que não é da minha equipe, essa pessoa entende exatamente o que vou investigar?”



Delimitada a uma dimensão viável: “Eu consigo resolver isso com o tempo, o dinheiro e os materiais que tenho na escola ou em casa?”



Sem julgamento de valor: “Minha pergunta começa com 'Por que é melhor...' (opinião) ou com 'Como funciona...' (investigação)?”



Ter uma possível resposta: “Existe um experimento ou coleta de dados que eu possa fazer para encontrar a resposta, ou ela é impossível de provar?”

Reformulação da pergunta

- Por que as frutas estragam?
- As bananas podem se conservar por mais tempo utilizando um revestimento a base de cera de abelha?

5. Reúna os grupos



O que fazer

Reunião individual, em dupla ou em grupo;
Podendo ser grupo de no máximo 3 pessoas;
Os grupos podem ser desmembrados em vários grupos, após esta primeira reunião;
Nas feiras, normalmente, são grupos de no máximos 3 pessoas, podendo ter projetos individuais e projetos em dupla;
Defina alguém para anotar as ideias (aquele que anota pode ser justamente o líder dos grupos que irão ser formados).

Dica rápida

Misture experiências diferentes,
ouça todos os alunos

6. Gere ideias de projetos a partir das perguntas “transformadas”

Auxilie o aluno a achar respostas para a pergunta que ele fez;

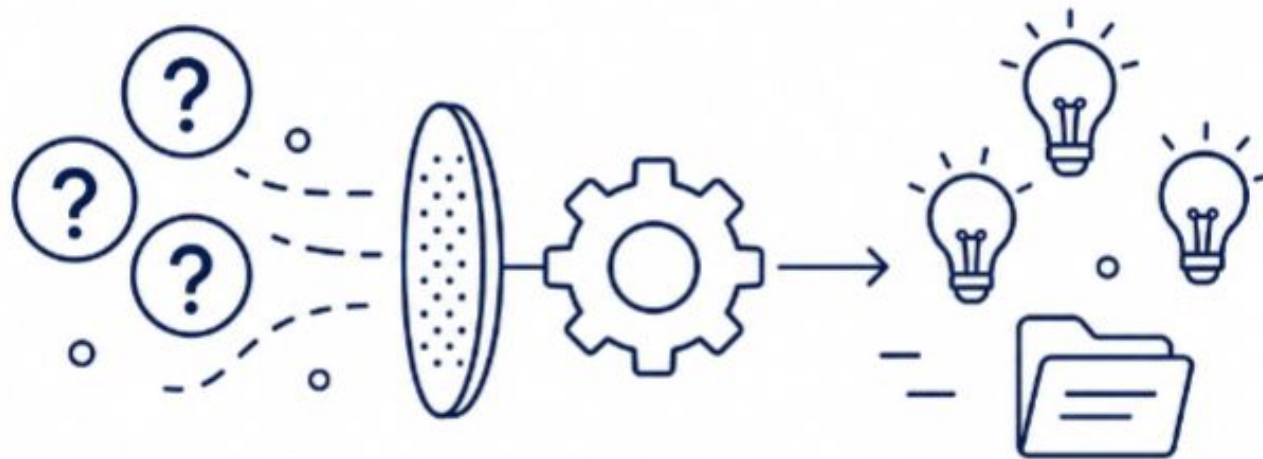
Construa com ele possíveis hipóteses;

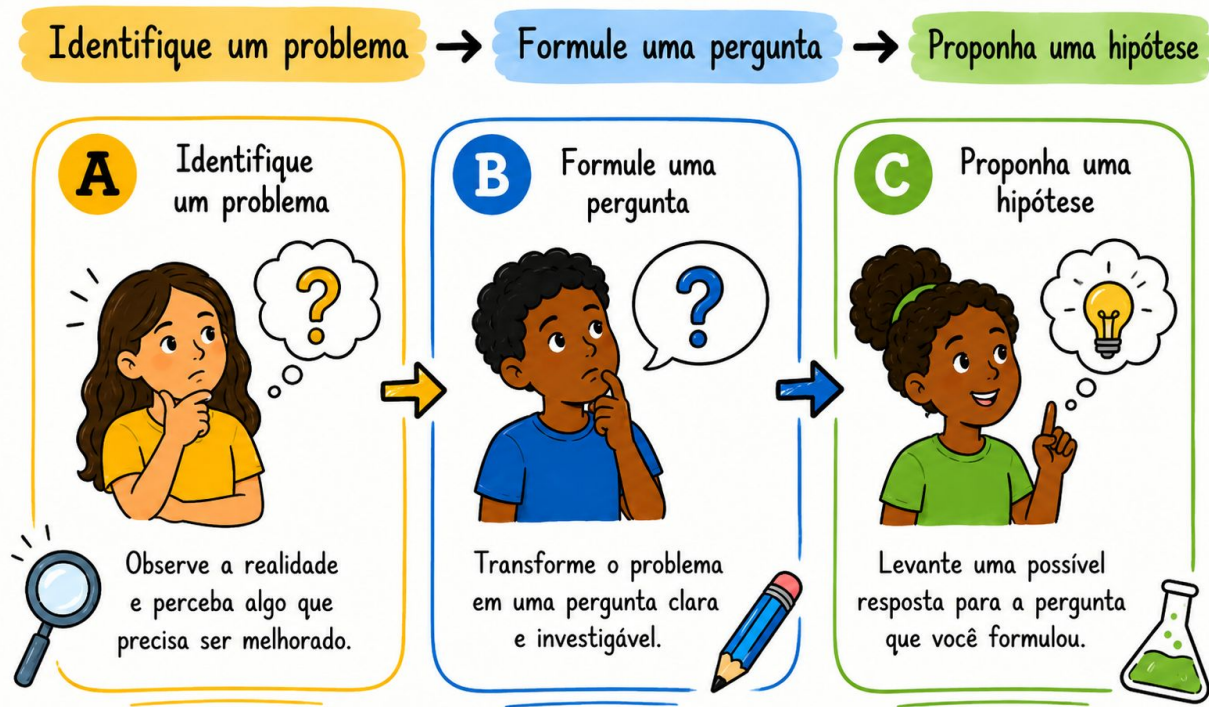
Esta é a etapa final e é onde normalmente os alunos têm muita dificuldade;

Eles podem enxergar problemas, mas não podem não saber ainda como solucioná-los;

Incentive seus alunos;

Faça ele enxergar fora da “caixinha”.





Você pode fazer o ponto “A” com a sala toda, usando o quadro, por exemplo. Já os pontos “B” e “C”, você pode realizar em grupos menores, dependendo da forma como você se sentir mais confortável;

O mais indicado é sempre estimular o aluno a pensar, questionar, propor hipóteses e ser protagonista do próprio processo de aprendizagem.

Todavia, **se você já tiver uma pesquisa estabelecida, você pode tentar direcionar as ideias, para áreas que você domina.** Dentro delas, o aluno pode “renovar” a proposta com ideias próprias, para que o trabalho também tenha a identidade dele.

6 GERE O MÁXIMO DE IDEIAS POSSÍVEIS

O que fazer

Anote tudo rapidamente.

Pode usar:

- papel
- quadro
- post-its
- aplicativo
- mapa mental



PERGUNTAS (para inspirar)



Como podemos combater as desigualdades sociais na nossa comunidade?



De que forma podemos valorizar a diversidade cultural e promover o respeito?



Como os direitos humanos podem ser mais respeitados no nosso cotidiano?



Como podemos incentivar a participação jovem nas decisões da escola e da comunidade?



Quais problemas sociais afetam mais a nossa comunidade e por quê?



Como a história do nosso bairro/cidade influencia nosso presente?



Como usar a comunicação para transformar realidades e dar voz a quem não é ouvido?



Como podemos promover a sustentabilidade com justiça social?



Que atitudes podemos ter para construir uma sociedade mais justa e solidária?

IDEIAS DE PROJETOS (para explorar)



Campanha de doação e apoio a populações vulneráveis



Feira de troca sustentável e consumo consciente



Documentário sobre histórias e memórias da comunidade



Clube de leitura e debates sobre temas sociais e obras literárias



Simulação de eleições e projeto sobre participação cidadã



Produção de podcasts ou vídeos sobre direitos humanos



Mapa afetivo da comunidade: lugares, memórias e desafios



Rodas de conversa sobre diversidade, respeito e inclusão



Projeto de intercâmbio cultural com outras escolas ou regiões



Campanha contra preconceitos e violências (racismo, machismo, LGBTfobia, etc.)



Peça teatral ou sarau literário com alimáticas sociais e humanas



Horta comunitária e oficinas sobre alimentação saudável e sustentável



Pesquisa e relatório sobre problemas locais e propostas de soluções



Visitas e projetos em museus, centros culturais e espaços de memória



Jornal/mural escolar para divulgar ações e dar voz à comunidade



Algumas ideias...

Exemplo para a pergunta:
“Como deixar a escola mais sustentável?”



coleta seletiva



horta escolar



reduzir papel



campanha de reciclagem



educação ambiental



reutilizar água da chuva



debates sobre consumo e cidadania



leitura e produção de textos sobre sustentabilidade



pesquisa histórica sobre impactos ambientais



campanhas de conscientização (criações de cartazes, poemas, vídeos)



teatro e produções artísticas com temática socioambiental



análise de letras de músicas e obras literárias sobre o meio ambiente

Exemplo para a pergunta:
“Como criar um projeto social na escola que promova cidadania, inclusão e transformação da nossa comunidade?”



campanha de doação para populações vulneráveis



projeto de mentoria e apoio entre estudantes



debates sobre direitos humanos e justiça social



roda de conversa sobre diversidade e respeito



ações de solidariedade na comunidade



clube de leitura de autores brasileiros e contemporâneos



pesquisa sobre problemas sociais locais e possíveis soluções



produção de materiais de conscientização (cartazes, vídeos, podcasts)



visitas a museus, centros culturais e instituições públicas



projeto sobre história e memória da comunidade (local e regional)



documentário ou jornal escolar sobre temáticas sociais da região



feira de profissões com foco em impacto social e cidadania

7. Selecionando a melhor ideia



1

Metas claras

Definir objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado orienta todas as ações do projeto e permite avaliar o progresso e o sucesso de forma objetiva.



2

Viabilidade financeira

Avaliar os custos, fontes de recursos e o retorno esperado garante que o projeto seja financeiramente sustentável e que os investimentos gerem benefícios compatíveis com os objetivos propostos.



3

Gestão do tempo

Planejar atividades, prazos e responsabilidades de forma realista evita atrasos, otimiza recursos e assegura que o projeto seja concluído dentro do cronograma estabelecido.



4

Realidade local

Considerar as necessidades, características culturais, sociais e econômicas da comunidade aumenta a relevância do projeto e a adesão das pessoas envolvidas.



5

Materiais acessíveis

Utilizar materiais de fácil aquisição e baixo custo possibilita a execução do projeto com qualidade, promove a criatividade e facilita a replicação da iniciativa.



6

Impacto social

Projetos bem-sucedidos geram benefícios reais e positivos para a comunidade, promovendo inclusão, aprendizagem, cidadania e melhoria da qualidade de vida.



7

Apoio da gestão

O respaldo da direção e da equipe gestora é fundamental para assegurar recursos, legitimidade e condições institucionais necessárias à implementação do projeto.



8

Parcerias

A colaboração com outras instituições, organizações e profissionais amplia recursos, conhecimentos e oportunidades, fortalecendo o projeto e potencializando seus resultados.



9

Resultados concretos

Produzir evidências e indicadores claros do que foi alcançado demonstra a efetividade do projeto e justifica sua continuidade e expansão.



10

Continuidade

Garantir a manutenção das ações e a integração do projeto à rotina institucional assegura que os benefícios sejam duradouros e que o impacto positivo se consolide ao longo do tempo.

Técnicas que ajudam na elaboração das ideias



Primeiro, gere muitas ideias!

Depois, crie um plano de ação!



Dica importante

Visualize tudo que for surgindo.



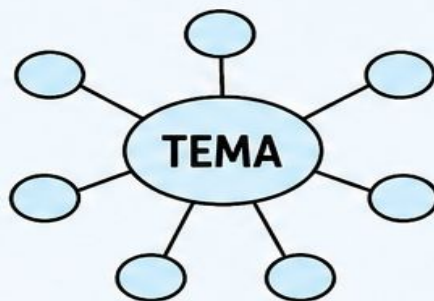
BRAINWRITING



Cada pessoa escreve ideias silenciosamente antes de compartilhar.

MAPA MENTAL

Coloque o tema no centro e crie ramificações.



TÉCNICA DOS "5 PORQUÊS"

Pergunte "por quê?" várias vezes para aprofundar.



SCAMPER

Método para modificar ideias existentes:



- | | |
|---------------------|---------------------------|
| S Substituir | P Propor outro uso |
| C Combinar | E Eliminar |
| A Adaptar | R Reorganizar |
| M Modificar | |



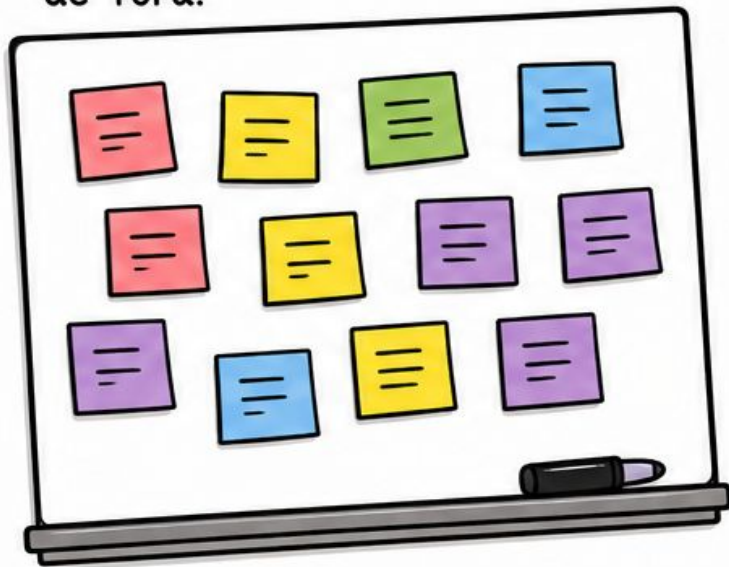
LEMBRE-SE: Quanto mais ideias, maiores as chances de **encontrar soluções incríveis!**



Técnicas que ajudam na elaboração das ideias

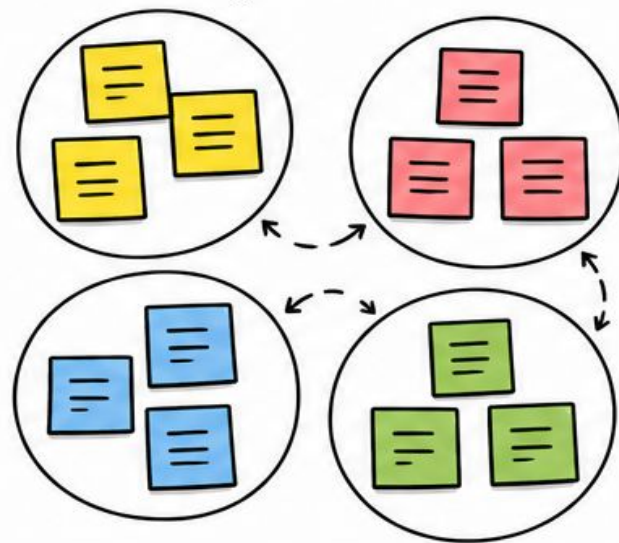
A Reúna tudo

Junte todas as ideias sem deixar nenhuma de fora.



B Agrupe ideias semelhantes

Procure padrões e coloque ideias parecidas juntas.



C Organize e priorize

Defina o que é mais importante ou tem mais impacto.



DICA: Use post-its, quadros, marcadores e muita criatividade!
Organizar é transformar boas ideias em grandes soluções.



1. A teoria dos prospectos aplicada a adolescentes de Porto Alegre
2. Arte na fronteira: investigação e prática artística em Ponta Porã
3. Ciência sem rótulos: desconstruindo estereótipos e inspirando futuros cientistas
4. Depois das grades: estigma social e reintegração de egressos do sistema prisional
5. Educourse: aplicativo para auxiliar na escolha do curso de graduação
6. Sistema Termoneblina: mapeamento das ilhas de calor e solução sustentável de resfriamento para Paraisópolis
7. Inteligência artificial para navegação urbana
8. O poder do marketing digital
9. Óculos inteligentes para pessoas com deficiência visual
10. A falta de informação sobre reciclagem e seus impactos no descarte sustentável das regiões metropolitanas de Minas Gera
11. Rede de educação ambiental: aprendizagem interativa
12. Sistema Biodreno: solução sustentável para prevenir enchentes
13. Sistema Termoneblina: solução sustentável de resfriamento para Paraisópolis
14. Smart Safe - TSR: tomadas de segurança residencial
15. Tatomelodia: leitura tátil e execução concomitante da música para deficientes visuais



Alguns projetos apresentados
na **FEBRACE 2026**
Ciências Sociais e Aplicadas

1. A percepção de adolescentes na periferia da cidade de São Paulo sobre as aranhas: desafios e possibilidades para a educação ambiental no contexto urbano
2. A pressão psicológica no desenvolvimento cognitivo da criança no ambiente escolar
3. Aplicativo de uso escolar e industrial para combate ao bullying contra indivíduos neurodivergentes
4. CashClass: proposta de educação financeira por meio de kit com jogo educativo
5. Cidade das águas: produção audiovisual na promoção da educação ambiental
6. Dependência emocional de crianças institucionalizadas: proposição de classes de comportamentos a serem desempenhadas por assistentes sociais em abrigo
7. EcoVida, guardiões da natureza: game como método de ensino não formal para educação ambiental na região do NGI ICMBio São Mateus
8. Educando jovens pretas e pardas para formar mulheres negras fazendo ciência
9. Engenharia maker como ferramenta de popularização científica
10. Laboratório de redação: ação e argumento na prática
11. Libralu: luva eletrônica com inteligência artificial
12. Maré de resistência: caminhos da arte no combate à violência sistêmica
13. O impacto das telas na aprendizagem



Alguns projetos apresentados na
FEBRACE 2026
Ciências Humanas

1. Projeto afrocientista: por uma escola antirracista
2. Redes sociais e o olhar patologizante sobre mulheres jovens
3. RPG na prática escolar: jogos que ensinam e conectam
4. O futuro em nossas mãos: construindo inclusão e sustentabilidade por meio da LIBRAS.
5. Raízes e ramos: educação como ferramenta de preservação da tradição junina a partir da Festa do Pau da Bandeira no município de Barbalha-CE
6. Redes sociais e o olhar patologizante sobre mulheres jovens
7. Refletir para desconectar: o uso de metáforas em campanhas criadas por alunos nas aulas de inglês
8. Representação de grupos minorizados nos livros didáticos
9. Sabão sustentável: empreendedorismo ecológico e valorização cultural na Comunidade Quilombola do Cangula, Boa União, Bahia, Brasil
10. Soma: sistema de organização e monitoramento da aprendizagem nos estudos pré-vestibulares
11. Técnicas e materiais na arte rupestre: um estudo sobre a criatividade e habilidade dos artistas
12. Um legado de luta: a saúde feminina como reflexo do progresso social e científico .
13. O céu dos nossos ancestrais: uma jornada pela astronomia indígena
14. Notas proibidas: repressão, censura e resistência na música popular brasileira dos anos 70



Alguns projetos apresentados na

FEBRACE 2026

Ciências Humanas

1. Narrativa de transmasculinidade em viagem solitária – memórias de um transexual 30 anos depois: entre o ser e o reconhecer-se;
2. Muito além do Carnaval: uma análise da Sociedade Cruzeiro do Sul como espaço de identidade negra em Novo Hamburgo-RS
3. Mitãkuña'ikuerã: empoderando meninas pela leitura e escrita
4. Maré de resistência: caminhos da arte no combate à violência sistêmica na Baixada Santista.
5. Mapeando identidades: um estudo dos topônimos paulistas
6. Ler com os cinco sentidos faz sentido para você?



Alguns projetos apresentados na

FEBRACE 2026

Ciências Humanas

1. AquaBin: lixeira aquática inteligente
2. AudioTrap: aplicativo de geolocalização e alertas para pessoas com deficiência auditiva
3. BlueCheck: solução indicadora de microplásticos
4. Dados abertos SLZ: plataforma interativa dados urbanos de São Luís - MA
5. Ecoauto: auto energia sustentável
6. HydroSync: módulo de telemetria para hidrômetros
7. Meteo Inova: monitoramento inteligente do clima local
8. pHDetect: um aplicativo educacional para reconhecimento de pH com inteligência artificial
9. Previdengue: plataforma que utiliza inteligência artificial para monitorar e prever surtos de dengue
10. SafeSkies: desenvolvimento de um protótipo para detecção e rastreamento de balões em áreas de risco utilizando IA
11. Sistema de tradução de LIBRAS (STL) - Software para integração comunicativa de surdos
12. SJBytes: a computação aplicada no estudo climático em São João da Barra
13. SusEcos: desenvolvimento de uma IA com visão computacional para detectar resíduos sólidos
14. Tabela periódica na minha escola: codificando a química
15. Simulação da criptografia quântica



Alguns projetos apresentados na
FEBRACE 2026
Ciências Exatas e da Terra

1. Cacau que cresce, “mundo” que respira e inclusão que floresce
2. Cajuá: filtro sustentável de baixo custo feito a partir da goma do cajueiro
3. Desenvolvimento de fertilizante mineral a partir da urina humana
4. Encapsulamento verde: utilização da Aloe vera para agricultura sustentável
5. FloreSer Amazônia: alternativa sustentável para o tratamento de água
6. Geração da escuridão, a destruição do meio ambiente e o sumiço dos vagalumes
7. Grapecate ecoPack: sustentável por dentro, inteligente por fora
8. Hidrogéis verdes à base de subprodutos da cajucultura
9. NEOM: nanobioinseticida à base de óleo de melaleuca para o controle sustentável de formigas cortadeiras
10. Nutri+: ração de engorda para caprinos e ovinos no período de estiagem
11. Paçoca de caroço de jaca: do descarte ao prato como alternativa culinária sustentável
12. Plasticuri: bioplástico produzido com a casca do licuri
13. Pulverizador automático: tecnologia a serviço da saúde do pequeno agricultor
14. Tubecoffee: tubete biodegradável a partir da casca de café
15. Viabilidade da Tacinga inamoena para a produção de biocouro vegetal



Alguns projetos
apresentados na
FEBRACE 2026
Ciências Agrárias

1. A Protetora do Ouricuri: decolonialidade e sustentabilidade
2. Antifúngico natural à base de canela e extratos vegetais
3. Brio-Surf: biossurfactantes de briófitas da Antártica e do Cerrado
4. Desenvolvimento de sabonete sustentável a partir do fruto *Sapindus saponaria*
5. Do jardim à cozinha: a ora-pro-nóbis como alimento funcional
6. Análise das propriedades repelentes das combinações potencialmente sinérgicas entre óleos essenciais de bergamota (*citrus bergamia*), eucalipto (*corymbia citriodora*) e manjerição (*ocimum basilicum*)
7. Firefly city – energizando cidades com lixo orgânico e lodo
8. Flor-guardiã no combate às arboviroses
9. HydroMag - uso de nanopartículas magnéticas na remoção de microplásticos
10. MiceloPower: sistema de biorremediação de microplásticos
11. Programa Ecoristos: educação ambiental e empreendedorismo sustentável no ambiente escolar
12. Pulso d'água: proteção das nascentes e minas
13. Symbiose negra: fungos extremófilos na bioenergia e purificação do ar urbano
14. Tinta ecológica: proteção antifúngica residencial
15. Podástico: desenvolvimento de um biopolímero sustentável biodegradável



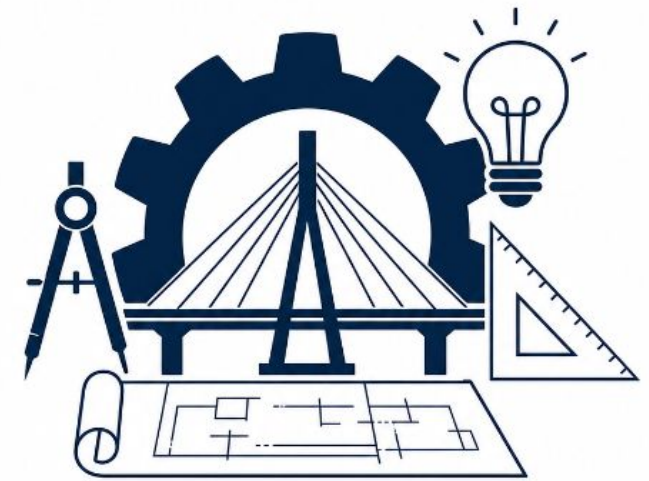
Alguns projetos
apresentados na
FEBRACE 2026
Ciências Biológicas

1. AloeFung - formulação antifúngica derivada da Aloe vera
2. Biomembrana cicatrizante
3. Bioskin: desenvolvimento de um enxerto sintético para medicina regenerativa
4. Corpo em equilíbrio: combate e prevenção à obesidade infantojuvenil
5. Dermacare: hidratante feito com bioativos naturais
6. Domiconnect - solução de internação domiciliar com IA
7. Dr. Algnóstico - assistente inteligente para diagnóstico médico
8. Formulação de sabonete à base de óleo de buriti com potencial cicatrizante
9. Inteligência artificial aplicada ao diagnóstico de doenças retinianas
10. Mövu: app para controle e melhoria da marcha para pessoas com Parkinson
11. Pancpan: barrinhas produzidas a partir de PANCs
12. ProfSaúde 2.0: monitoramento da saúde dos professores em sala
13. Singularidades: uma vivência multissensorial para compreender particularidades sobre o TEA
14. Sparkle: plataforma interativa com realidade virtual no apoio terapêutico de crianças com TEA
15. Visual detect: redes neurais como auxílio no diagnóstico de retinoblastoma infantil



Alguns projetos
apresentados na
FEBRACE 2026
Ciências da Saúde

1. Alimentador automático para animais de rua produzido com materiais economicamente viáveis
2. Anhangá: sistema automático de prevenção de incêndio nas matas
3. Aqualab IA - sistema autônomo de monitoramento da qualidade da água
4. Desenvolvimento de placas de aglomerado sustentável a partir do bagaço da cana-de-açúcar para aplicação em salas maker
5. Dispositivo Arduino para lixeira de bueiros
6. Dispositivo vestível de baixo custo para detecção de obstáculos no auxílio à locomoção de pessoas com deficiência visual
7. Ecofibra MDF: avaliação e produção de um compósito de baixo impacto ambiental a partir de fibras de bananeira e poliestireno reciclado
8. Ecolume: desenvolvimento de um filtro para captura de microplásticos em águas residuais de lavanderias
9. Elevador ribeirinho: acessibilidade e inclusão na Amazônia
10. HabilisTech - dispositivo para auxiliar a reabilitação pós-AVC
11. Inclusi Tech: acessibilidade e inclusão através da automação no ambiente de trabalho
12. Irrigador Inteligente Sustentável - I.R.I.S.
13. NeuroMove - controle de movimento por ondas cerebrais
14. Sistema assistivo de comunicação alternativa para pessoas com autismo não verbal
15. Tecnologia verde: esteira inteligente para reciclagem



Alguns projetos
apresentados na
FEBRACE 2026
Engenharia

Guia_{de} orientação

